EPIDEMIOLOGY

Medscience

استاد: دکتر میثمی

- جلسه ۱۵: رابطه علیت و انواع خطاها
- تایپ: مسیح هاشمی
- ویراست: ملینا ملائی
- گرافیک: پرهام راسخ
- نمونه سوالات: زینب مومنی



Tehran University of Medical Sciences

علیت یا Causality:

در اپیدمیولوژی زمانی که بخواهیم Determinantها را معین کنیم از علیت استفاده می‌کنیم. Determinantهایی که در اپیدمیولوژی تعریف می‌شوند ممکن است علت (Cause) یک پیامد یا ویژگی مربوط به سلامت باشند یا نباشند. در این حالت برای وضعیت بین Determinantها و پیامدها چندین حالت را می‌توان بررسی کرد:

۱) بین Determinantها و پیامدها تنها یک ارتباط وجود دارد.

۲) بین Determinantها و پیامدها تنها یک رابطه علیتی وجود دارد. (Determinant علت پیامد است)

۳) بین این دو هیچ ارتباطی وجود ندارد.

مثلا: چربی اشباع با بیماری‌ها قلبی-عروقی رابطه علیتی دارد / ورزش با سلامت قلب رابطه علیتی دارد.

در این جلسه به موارد زیر پرداخته می‌شود:

۱. چگونه این ارتباط علیتی را می‌توان نشان داد

۲. چگونه می‌توان شاخص‌هایی که این ارتباط را نشان می‌دهد، تعریف کرد

۳. خطاها و Biasها

۴. امکان وجود رابطه علیتی و اثبات آن

جدول ۲x۲ مانند جدول روبه‌رو از اهمیت بسیار زیادی در راستای ارتباط علیت برخوردار است. به طور استاندارد مواجهه/مداخله در یک ردیف و پیامد/بیماری که ممکن است در پی مواجهه رخ دهد در یک ستون قرار می‌گیرند. در بهترین حالت، مواجهه و پیامد هر دو دوحالتی هستند.

یادآوری: بر اساس انواع مطالعات، دو گروه مطالعات هستند: مطالعات بروز (بیمار شد یا نشد) و مطالعات شیوع (بیمار هست یا نسیت). مطالعات بروز مثل هم‌گروهی و کارآزمایی‌های بالینی و مطالعات شیوع مانند مقطعی و موردشاهدی.

Associations vs Causality

		Disease		
		+	-	T
Exposure	+			
	-			
	T			

جدول ۱

مثال ۱: در یک مطالعه، ۲۰۰ نفر مورد مطالعه قرار گرفتند که ۴۰ نفر از آن‌ها بیمار بودند که از بین این تعداد، ۲۰ نفر سیگار و ۲۰ نفر غیرسیگاری بودند ولی از این داده‌ها نمی‌توان فهمید که بین بیماری و کشیدن سیگار رابطه علیت وجود دارد، چرا؟ زیرا برای مقایسه شیوع یا بروز بین دو گروه سیگاری و غیرسیگاری، باید هم صورت (تعداد بیماران سیگاری یا غیرسیگاری) و هم مخرج کسر (تعداد کل افراد سیگاری یا غیر سیگاری) شیوع یا بروز را داشته باشیم و در این مثال از آنجایی که تعداد کل افراد سیگاری و غیرسیگاری را نداریم، نمی‌توان این دو گروه را با هم مقایسه کرد و جدول قابل تفسیر نیست.

یادآوری: در مطالعات بروز این کسر نسبت احتمال(Risk ratio) را مشخص کرده و در مطالعات شیوع، نسبت فراوانی (Prevalence ratio)را مشخص می‌کند.

Associations vs Causality

		Disease		
		+	-	T
Exposure	+	20		
	-	20		
	T	40		200

جدول ۲

در جدول زیر می‌تواند دید که تعداد کل افراد سیگاری/غیر سیگاری هرکدام ۱۰۰ نفر اعلام شده بنابران می‌توان شیوع دو گروه را مقایسه کرد و نتیجه گرفت که در این مطالعه این مواجهه با این پیامد ارتباطی نشان نداده است.

Associations vs Causality

		Disease		
		+	-	T
Exposure	+	20		100
	-	20		100
	T	40		200

جدول ۳

اما در حالت بعدی می‌بینیم که مخرج کسر شیوع تغییر کرده و در افرادی که مواجهه داشتند ۴۰٪ و در افرادی که نداشتند حدود ۱۳.۳٪ است که یک سوم گروه دیگر است و این تفاوت در شیوع می‌تواند نشان دهنده تاثیر مواجهه بر پیامد باشد.

		Disease		
		+	-	T
Exposure	+	20		50
	-	20		150
	T	40		200

جدول ۴

در حالتی دیگر ممکن است صورت کسر بین دو گروه متفاوت باشد، در جدول زیر میبینید که تعداد کل افراد دو گروه برابر بوده ولی افرادی که پیامد نشان دادند متفاوت است یعنی در گروهی که مواجهه داشتند ۱۰۰/۲۰ = ۰.۲ و در افرادی که مواجهه نداشتند ۱۰۰/۴ = ۰.۰۴ شیوع داشتیم.

		Disease		
		+	-	T
Exposure	+	20		100
	-	4		100
	T	24		200

جدول ۵

در مثال زیر تعداد افرادی که پیامد را داشته‌اند با مثال بالا برابر بوده ولی تعدا کل افراد ۱۰۰ برابر شده به این معنا که نسبت احتمال/فراوانی گروه سیگاری، ۱۰۰۰۰/۲۰ و گروه غیرسیگاری ۱۰۰۰۰/۴ است (فراوانی کل هم ۲۰۰۰۰/۲۴ یا ۱۰۰۰۰/۱۲ است) نکته: در این مثال و مثال بالا،Relative Rist یا Risk Ratio هر دو ۵ است ولی در از آنجایی که در مثال زیر حجم نمونه بیشتر است اندازه خطر کمتر می‌شود و این RR اهمیت کمتری پیدا می‌کند.

		Disease		
		+	-	T
Exposure	+	20		10000
	-	4		10000
	T	24		20000

جدول ۶

در حالت قبلی خطر ۵ برابر بود و اگر فرض کنیم مطالعه کوهورت است، به واسطه عوامل مخدوش کننده (Confinding Factors) به قطعیت نمی‌توان گفت که رابطه علیتی وجود دارد ولی در حالتی مانند حالت زیر که خطرپیامد در افرادی که مواجهه دارند ۵۰ برابری است (۴/۲۰۰) با اینکه نوع مطالعه همچنان کوهورت است ولی به دلیل بزرگی زیاد خطر، احتمال علیتی بودن رابطه بسیار بیشتر می‌شود. این عامل تحت عنوان Strength of association یا قدرت رابطه، یکی از عوامل مهم اثبات رابطه علیت است.

		Disease		
		+	-	T
Exposure	+	200		10000
	-	4		10000
	T	204		20000

جدول ۷

در مثال‌های بالا تعداد Total و اهمیت آنها بررسی شد ولی علاوه بر این تعداد کل، تعداد افرادی دچار پیامد شدند نیز دارای اهمیت است که در مثال ۲ بررسی خواهد شد.

مثال ۲: بنابر جدول ۸ می‌توان دید که کلا ۴ بیمار در مطالعه داریم که از این تعداد، دو تا مواجهه داشتند و دوتا هم بدون مواجهه بودند. در اینجا تاثیر شانس بسیار بالاست، یعنی اگر به طور شانسی یکی از این افراد به اشتباه بیمار تشخیص داده شده‌اند میزان و نسبت خطر بیماری می‌تواند ۲ برابر شود که به دلیل تعداد کم افراد دچار پیامد چنین اتفاقی رخ داده است.

		Disease		
		+	-	T
Exposure	+	2		
	-	2		
	T	4		

جدول ۸

در جدول زیر تعداد کل افراد نیز به ما ارائه شده است و می‌بینیم که نسبت فراوانی/احتمال در افراد دارای هر دوگروه ۱۰/۲ = ۰.۲ بوده و نسبت فراوانی/احتمال ۱ است. ولی در صورت. وقوع یک اشتباه شانسی، این نسبت می‌تواند به مقدار زیادی تغییر کند.

		Disease		
		+	-	T
Exposure	+	2		10
	-	2		10
	T	4		20

جدول ۹

با این حال حتی اگر تعداد کل افراد را زیاد بکنیم ولی تعداد افراد دچار پیامد همچنان کم باشد، مجددا اثر خطاهای شانسی بر یافته‌های ما می‌تواند بسیار زیاد باشد و موجب انحراف نسبت خطر از واقعیت می‌شود.

		Disease		
		+	-	T
Exposure	+	2		1000
	-	2		1000
	T	4		2000

جدول ۱۰

گاهی در بررسی مواجهه و پیامد، خطر پیامد برای افرادی که مواجهه داشتند کمتر از افراد بدون مواجهه به دست می‌آید (مانند جدول زیر) که در این حالت به مواجهه یک فاکتور محافظ کننده (Protective Factor) گفته می‌شود که باعث کاهش پیامد شده است.

یادآوری: در جدول‌های بالاتر که خطر افراد دارای مواجهه بیشتر است، به آن Risk Factor یا عامل خطر گفته می‌شود.

نکته: حتی نبودن یک ریسک فاکتور می‌تواند نوعی فاکتور محافظت کننده تلقی شود مثل سیگاری نبودن.

		Disease		
		+	-	T
Exposure	+	2		100
	-	5		100
	T	7		200

جدول ۱۱

خطاها (Error)

گاهی اوقات در مطالعات خطاهایی رخ می‌دهد که موجب می‌شوند رابطه‌ای که دیده می‌شود خطامند یا erroneous باشد.

یادآوری: گفتیم که در راستای علیت، گام اول کشف وجود رابطه، گام دوم تعیین صحت رابطه و گام سوم واقعی یا غیر واقعی بودن و گام چهارم علیتی بودن رابطه یا نبودن آن است.

به طور کلی سه گروه خطا وجود دارد:

۱) خطاهای شانسی

۲) خطاهای نظام‌مند یا سیستماتیک یا Biasها (تورش‌ها) که دو دسته اند: ۱. خطای انتخاب/طبقه بندی ۲. خطای اندازه‌گیری (می‌تواند به سبب خطای فرد اندازه‌گیر یا ابزار باشد)

۳) مخدوش کنندگی (Confounding)

خطاهای شانسی

بنابر تعریف، صرفا بر اساس شانس رخ می‌دهند.

پدیده شانسی: اگر درجایی، علت یک رخداد را نتوان یافت یا نخواهیم علت را پیدا کنیم به آن رخداد شانسی می‌گوییم.

مثلا: یک خصوصیت فراوانی ۵۰ درصدی دارد یعنی از ۴ نفر ۲ نفر باید این خصوصیت را داشته باشند. ولی اگر ۳ نفر خصوصیت را داشتند یعنی به طور شانسی فراوانی ۷۵ درصد شده است. ولی اگر ۴۰ نفر را انتخاب کنیم و به طور شانسی همان یک نفر کم و زیاد شود درصد فراوانی انحراف کمتری از فراوانی واقعی دارد (۵۲.۵٪).

تعریف Chance error: خطایی که شانسی رخ می‌دهد، نمی‌توان برای آن علتی یافت یا یافتن علت مهم نیست و با افزایش تعداد نمونه می‌توان آنرا کنترل کرد. (با افزایش تعداد نمونه می‌توان اثر آنرا تعدیل کرد)

تورش‌ها یا Bias

تورش‌ها بر خلاف خطای شانسی دارای یک علت مشخص است و با افزایش تعداد نمونه نمی‌توان آنرا کنترل کرد.

گفتیم که تورش‌ها دو دسته دارند:

تورش انتخاب یا دسته بندی:

تورش انتخاب را با سه مثال توضیح می‌دهیم:

مثال ۱: در یک جمعیت مورد مطالعه که ۴۰ درصد مرد و ۶۰ درصد زن هستند، با یک روش نمونه‌گیری خاص (مثلا انتخاب داوطلبان در یک محیط عمومی) ۸۰ درصد افراد نمونه مرد هستند. در این نوع خطا، هرچقدر هم افراد بیشتری را وارد نمونه کنیم، این خطا اصلاح نمی‌شود (مثلا به دلیل مشارکت بیشتر آقایان) بنابراین باید روش نمونه‌گیری را اصلاح کرده و به صورت تصادفی این کار را انجام دهیم.

مثال ۲: برای نمونه‌گیری از جمعیت دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران، یک فردی را نزدیک در دانشگاه مستقر می‌کنیم که افرادی که وارد دانشگاه می‌شوند را جز نمونه قرار دهد ولی به دلیل تورش انتخاب، افرادی که در نمونه قرار می‌گیرند تنها داشنجویان علوم پایه هستند نه سایر مقاطع. در چنین خطایی حتی با افزایش چندین برابری تعداد نمونه، خطا اصلاح نمی‌شود زیرا نحوه نمونه‌گیری به طور سیستماتیک و نظام‌مند منجر به این اتفاق می‌شود.

مثال ۳: انتخاب کردن بیماران از یک شهر خاص، یک بیمارستان خاص و... به دلیل تفاوت در شدت بیماری و سایر عوامل تاثیر گذار منجر می‌شود که نتایج مطالعه قابل بسط به کل کشور یا کل بیماران نباشد. بنابراین در انتخاب نمونه و طبقه‌بندی باید انواع زیرگروه‌ها

ذکر شود و مورد نظر واقع شود. در نتیجه هرجایی که نمونه‌گیری انجام می‌شود خطر تورش انتخابی وجود دارد و عملا حذف نمی‌شود.
راه حل کنترل تورش انتخاب:در مثال ۳، اگر بیماران کیس از یک بیمارستان/کلینیک انتخاب کردیم، گروه کنترل نیز از همان بیمارستان/کلینیک انتخاب شوند.

نکته: در هر نظرسنجی Selection Bias وجود دارد و افراد Non-participant منشا تورش انتخاب هستند برای مثال اگر از افرادی که یک شغل خاص دارند نظرسنجی بکنیم، به دلیل اینکه این افراد به خاطر داشتن یک مهارت‌های خاص (که با میانگین جامعه تفاوت دارد) برای آن شغل انتخاب شده‌اند، این افراد نمی‌توانند نماینده خوبی از همه جامعه مورد مطالعه باشند.

مثال ۴: مطالعه فرامینگهام که ریسک فاکتورهای بیماری‌های قلبی-عروقی را بررسی کرد، نشان داد که افرادی که داوطلب ورود به مطالعه نبودند، مرگ‌ومیر بالاتری نسبت به افرادی که وارد مطالعه شدند داشتند یعنی گروه Non-respondent بیشتر دارای این ریسک فاکتورها است؛ این مثال جالبی برای تورش انتخاب مطالعات است.

برای رفع مشکل بالا باید تاجایی که ممکن است مشارکت در مطالعه را افزایش داد و از افرادی که در مطالعه شرکت نمی‌کنند بیشترین اطلاعات ممکن را به دست آورد تا این اطلاعات را (مانند سن، جنس، شغل و...) با گروه شرکت‌کننده مقایسه کرد و میزان شباهت دو گروه را بررسی کرد؛ در صورت عدم وجود شباهت نوعی تورش انتخاب رخ داده. (برای این مشکل می‌توان تحلیل حساسیت انجام داد)

نکته: معمولا جنسیت، تحصیلات و درآمد تاثیر کمی در گزارش‌دهی دارند (بین گروه‌های مختلف تفاوت چندانی نیست) ولی در نژاد، قومیت، سن در مشارکت و گزارش‌دهی اثر زیادی دارند. (اقلیت‌ها و افراد مسن خطا و عدم مشارکت بیشتری دارند)

نکته: اگر از وابستگان یک شخص پرسش انجام شود، احتمال خطای آن از خوداظهاری (Self-report) بیشتر است.

درک بیماری یا رفتار بیماری (Illness Behavior)

درک یا رفتار بیماری روش‌هایی هستند که علائم مختلف ممکن است توسط افراد مختلف درک و ارزیابی شوند و به آن‌ها واکنش نشان داد شود (یا نشود).

رفتاری بیماری و سلامتی variation زیادی دارد؛ کسانی که در زمان بیماری مراجعه کرده و یک علامتی پیدا می‌کنند، در زمانی که بیمار نیستند رفتار سلامتی متفاوتی از افرادی بیمار نبودند پیدا می‌کنند.

این رفتار بر همه آمارهای موربیدیتی اثر می‌گذارد، به طوری که علائم خطرناک موجب مراجعه بیشتر و Specification شده در حالی که علائم ملایم احتمال درخواست خدمات پزشکی را کاهش می‌دهد. عوامل زیست‌محیطی و شخصی در واکنش به علائم موثر اند مانند: روزهای کار از دست داده شده، پیشینه پزشکی، پیش‌زمینه‌های فرهنگی، خانوادگی و قومیتی و ... .

تورش اندازه‌گیری یا اطلاعات

این تورش‌ها دو دسته اند؛ یا **مشاهده‌گر** دچار خطا شده است یا **ابزار** خطا دارد.

مثال ۱: در اندازه‌گیری قد دانش‌آموزان از یک متر پارچه‌ای استفاده می‌شود که ۱۰ سانتی متر آن قطع شده، این نقص ابزار باعث شده که قد تمامی افراد ۱۰ سانت بیشتر گزارش شود و خطای ثابتی برای همه رخ دهد.

مثال ۲: در اندازه‌گیری قد دانش‌آموزان به دلیل سرمای هوا فرد اندازه‌گیری، فرد مشاهده‌گر استاندارد اندازه‌گیری را رعایت نکرده و قد برخی بچه‌ها با چکمه و کلاه اندازه‌گیری می‌شود.
این تورش باعث شده که قد افراد به میزان‌های متفاوتی از واقعیت انحراف داشته باشد.

مثال ۳: نقص ترازو Instrument Bias و عدم توانایی مشاهده‌گر در کار کردن با آن Observer Bias است.

راه حل کنترل تورش اندازه‌گیری/اطلاعات

۱) استاندارد سازی روش اندازه‌گیری و آموزش آن به مشاهده‌گرها
۲) چک کردن عملکرد مشاهده‌گر با یک چک لیست و ارزیابی عملکرد او
۳) کالیبره کردن ابزارها : مثلا وزنه ۱۵ کیلویی را با ترازو می‌سنجیم که چقدر درست نشان می‌دهد و...
۴) تکرار اندازه‌گیری برای به دست آوردن Agreement یا Kappa برای تعیین میزان تکرارپذیری و صحت اندازه‌گیری آزمایش‌های تشخیصی

مخدوش کنندگی(Confounding)

اقداماتی مانند Matching (در مطالعات کوهورت) و رندومیزاسیون (در کارآزمایی‌های بالینی) برای کنترل کردن این نوع خطا انجام می‌شود.

برای درک مفهوم مخدوش کنندگی به مثال زیر توجه کنید:

مثال: در یک مطالعه یافته شده که ۸۳ درصد افرادی که قهوه مصرف می‌کنند به یک بیماری خاص مبتلا می‌شوند و در مقابل تنها ۱۸ درصد از افرادی که قهوه نمی‌خورند به آن مبتلا می‌شوند (حدود ۶ برابر). مطالعات قبلی نیز گفته بودند که مصرف سیگار موجب افزایش این بیماری می‌شوند. اما دیده شده که اکثر افرادی که قهوه مصرف می‌کنند سیگاری هم هستند و بین این دو نیز ارتباطی نیز هست (حدود ۹۰ درصد افراد سیگاری مرتب قهوه مصرف کرده ولی حدود ۱۰ درصد افراد غیر سیگاری مصرف قهوه دارند.)

در چنین شرایطی یک مثلث ایجاد می‌شود، یعنی چه؟

یعنی در مطالعه ما ارتباط بین قهوه و بیماری پیشنهاد می‌شوند. در مطالعات پیشین رابطه بین سیگار و بیماری ثابت شده. ولی سیگار کشیدن و قهوه خوردن نیز با هم همراهی دارد.

به بیان دیگر برای اینکه قهوه موجب بیماری شده باشد باید خود قهوه به تنهایی عامل آن باشد ولی این ارتباط دیده شده در افرادی که قهوه می‌خورند می‌تواند به دلیل سیگاری که می‌کشند باشد نه خود قهوه و از آنجایی که بین دو گروه درصد مصرف سیگار برابر نیست بنابراین مقایسه‌ای راجع به اثر قهوه به تنهایی ممکن نیست. در چنین شرایط سیگار کشیدن مخدوش کننده یا Confounding و قهوه خوردن عامل مخدوش شده یا Confounded است.

چگونگی اثبات مخدوش‌کنندگی با آنالیز طبقه بندی شده انجام می‌گردد یعنی افراد سیگاری و غیر سیگاری به دو دسته مصرف‌کننده قهوه و غیرمصرف کننده تقسیم شوند. اگر در هر دو زیرگروه سیگاری و غیر سیگاری نسبت احتمال/فراوانی بیماری در دو دسته مصرف کننده و غیر مصرف کننده تفاوتی چندانی نداشت یعنی مصرف قهوه ارتباط مستقلی با بیماری ندارد.

مثال: در بین افراد سیگاری که قهوه مصرف می‌کنند نسبت ۹۰٪ و میان افراد سیگاری که قهوه نمی‌خورند ۸۸٪ است، در مقابل در افراد غیر سیگاری که قهوه می‌خورند این نسبت ۱۴٪ و دسته‌ای که نمی‌خورند ۱۲.۵٪ است. بنابراین در این دو زیرگروه بین افراد مصرف کننده قهوه و غیر مصرف کننده تفاوتی نیست.

نکته: به رابطه بین قهوه و بیماری (که در مطالعه واقعی سرطان پانکراس بوده) رابطه غیر واقعی یا **spurious** بوده است.

پرسش: از کجا معلوم که در اثر سیگار نیز همین اتفاق نیفتد؟

پاسخ: همین‌کار را با طبقه‌بندی متفاوت انجام می‌دهیم برای مثال در افرادی که قهوه مصرف می‌کنند؛ سیگاری‌ها ۹۰٪ و غیر سیگاری‌ها ۱۴٪ مبتلا شده اند که نشانه اثر معنادار سیگار کشیدن بر بیماری است.

مثال ۲: در یک مطالعه کیس کنترل از والدین بچه‌هایی که نزدیک بین بودند پرسیدند که آیا چراغ اتاق خواب بچه‌ها را روشن می‌کردند یا خیر؛ اکثر والدین کودکان نزدیک بین گفتند که روشن می‌کردند و در مقابل تعداد کمی از افرادی که فرزندشان نزدیک بین نبود چنین ادعایی کردند. این مطالعه نتیجه گیری کرد که این چراغ خواب‌ها برای بینایی کودکان مضر بود و موجب ورشکستگی تولیدکنندگان آن شد. پس از مدتی محققین این مطالعه فهمیدند که اثر مخدوش‌کنندگی وجود داشته چرا که آن چیزی که موجب نزدیک بینی است ژنتیک است و پدر و مادر اکثرا خودشان نیز نزدیک بین بودند و روشن کردن چراغ برای بهبود بینایی خود والدین بوده است و این همراهی میان نزدیک بینی والدین و روشن کردن چراغ موجب این نوع خطا است.

با بررسی این مثال‌ها با مفهوم مخدوش‌کنندگی آشنا شدیم ولی هدف اصلی پژوهشگران، اثبات رابطه است، برای اینکار باید اثر این خطا تعدیل شود؛ اما چگونه؟

۱) باید تمام علل دیگری که ممکن است این Association را ایجاد کند را رد کنیم و بین دو گروه تفاوت تاثیر گذاری جز مواجهه نباشد.

۲) نفی شانسی بودن نتایج با بررسی P Value (زیر ۵ درصد قابل قبول است)،که اگر شانسی بود باید مطالعه با حجم نمونه بیشتری تکرار کنیم.

۳) سپس باید مخدوش شوندگی و Biased بودن را رد کنیم.

۴) باید بررسی کنیم که اثر مواجهه غیر مستقیم نیست.

۵) بعد از این مراحل باید معیارهای علیتی را در این رابطه بررسی کنیم.

به بیان دیگر ابتدا واقعی بودن رابطه را اثبات کنیم و سپس معیارهای علیتی را بررسی کنیم.

نکته: در یک مطالعه مشاهده‌ای حتی اگر کوهورت باشد، رابطه علیتی را نمی‌توان اثبات کرد زیرا عوامل مخدوش کننده را نمی‌توان به طور کامل حذف کرد و این نکته از Limitationهای این دسته مطالعات است.

نکته: در مطالعات RCT رابطه علیتی را می‌توان ثابت کرد اگر Randomization به صورت درست و واقعی باشد.

یادآوری: Recall Bias یک نوعی از Measurement Bias است که در مطالعات کیس‌کنترل رخ می‌دهد و در آن احتمال اینکه یک فرد بیمار انجام یک کار (مانند خوردن دارو) را به یاد بیاورد بیشتر از فرد سالم است حتی اگر فرد سالم آنرا مصرف کرده باشد و فرد بیمار نکرده باشد؛ زیرا فرد بیمار به دنبال دلیل و عاملی برای بیماری خود است در صورتی که فرد سالم به دلیل نداشتن بیماری تلاشی برای به یادآوردن نمی‌کند.

نکته: یکی از عوامل این تورش، پرسش‌های القا کننده است و برای جلوگیری از آن باید پرسش‌نامه به صورت خنثی طرح شده باشد.

خصوصیات رابطه علیتی

رابطه علیتی «a موجب b می‌شود» تنها و تنها در صورت وجود سه شرط احقاق می‌شود:

تقدیم زمانی یا a : Temporality زودتر از b باشد.

تغییر در a موجب تغییر در bمی‌شود: این همان چیزی است که تحت عنوان یک عامل مهم به نام Dose response یاد می‌شود؛ **مثال:** با افزایش شدت و مدت سیگار کشیدن احتمال ابتلا به بیماری بیشتر می‌شود.

رابطه نباید خودش به دلیل ارتباط a و b با یک عامل مقدم c رخ دهد؛ به عبارت دیگر مخدوش‌کنندگی نباید باشد.

برای اولین بار، فردی به نام Koch این معیارها را مطرح کرد که این معیارها بیش از همه برای بیماری‌های عفونی صادق بود و به بررسی باکتری در Causation بیماری پرداخت.

برای اطلاعات بیشتر: Koch، باسیل کُخ که باسیل بیماری سِل می‌باشد را برای اولین بار در میکروسکوپ مشاهده کرد و با رنگ‌آمیزی توانست این عامل را شناسایی کند.

سه موضوعی که کُخ مطرح کرد (Koch's postulates):

۱) کُخ گفت که همواره باید برای بیماری عفونی، عامل بیماری‌زا (ارگانیسم) را پیدا کرد.

نقد: این عبارت حتی در برخی بیماری‌های عفونی که بر اثر سم یک میکروب که خارج از بدن بیماری تولید شده (مثل بوتولیس) ایجاد شدند ممکن نیست و بعد از تشریح جسد عامل بیماری‌زا یافت نمی‌شود.

۲) آن ارگانیسم یا عامل بیماری‌زا در سایر بیماری‌ها پیدا نشود؛

نقد: این موضوع در برخی ارگانیسم‌ها چند بیماری مختلف را ایجاد می‌کنند صادق نیست؛ مثل عامل بیماری سل که می‌تواند مننژ، ریه و... را درگیر کند.

۳) باید بتوان آن ارگانیسم را ایزوله کرد و آن‌را کشت داد

نقد: این کار درباره برخی عوامل از جمله ویروس‌ها ممکن نیست.

همانطور که بررسی شد، این معیارها، نوعی معیارهای اولیه و ابتدایی برای بیماری‌های واگیر بودند.

شاخص‌های بیشتر رابطه علیتی

تقدم زمانی یا Temporality که مهم‌ترین و اولین عامل علیتی بودن یک رابطه است.

قدرت رابطه یا Strength of association؛ برای مثال اگر Relative Risk (RR) برابر ۵۰ باشد، احتمال وجود رابطه علیتی از حالتی که برابر ۵ باشد بیشتر است.

رابطه Dose-response: همانطورکه پیش‌تر گفته شد، یعنی هرچه شدت، مدت و میزان مواجهه بیشتر باشد (گرادیان بیشتر) احتمال ابتلا به بیماری نیز بیشتر می‌شود.

استوار بودن رابطه (Consistency of association): یعنی در تمام مطالعات این رابطه کشف شده.

اختصاصی بودن یا Specificity که ضعیف‌ترین شاخص است، یعنی مواجهه تنها عامل یک بیماری باشد و در صورت وقوع مواجهه، وقوع یک بیماری پیشبینی شود (One-to-one relationship)

همخوانی با دانش موجود (Biological plausibility) یعنی فاکتور و عامل مواجهه بر اساس یک مکانیسم زیستی شناخته شده‌ای بتواند بیماری را به وجود آورد؛ برای مثال در سیگار انواع کارسینوژن وجود دارد که موجب سرطان ریه می‌شود.

در مقابل اگر برای یک رابطه‌ای (مثل اثر لکه‌های خورشیدی بر حملات صرعی) نتوان مکانسیمی یافت یعنی به احتمال زیاد رابطه علیتی وجود ندارد.

نکته: این عامل به وضعیت اطلاعات علمی در زمان خاصی که رابطه بررسی می‌شود وابسته است.

پرسش: چرا گفته می‌شود که مطالعات کوهورت قوی‌ترین مطالعات مشاهده‌ای است؟

پاسخ: زیرا در این مطالعات تنها افراد غیر مبتلا وارد مطالعه می‌شوند و اثر مواجهه/عدم مواجهه داشتن بر افراد غیر بیماری بررسی می‌شود بنابراین اگر ابتلا رخ دهد، بعد از مواجهه/عدم‌مواجهه خواهد بود؛ به عبارت دیگر تقدم زمانی که مهم‌ترین عامل بود در این مطالعات دیده می‌شود، هرچند مخدوش‌کنندگی را نمی‌توان در این مطالعات از بین برد.

نکته: در کارآزمایی بالینی هم تقدم زمانی وجود دارد و هم اثر مخدوش‌کنندگی از بین می‌رود بنابراین می‌توان با اطمینان بیشتری به علیتی بودن رابطه باور داشت. با این حال ملاحظات اخلاقی در این مطالعات اهمیت بیشتری نسبت به سایر مطالعات دارد.

نرخ‌های Crude، Specific و Adjusted

هر نوع نرخ می‌تواند برای:
همه جمعیت (نرخ Crude یا Adjusted)
جمعیت زیرگروه (نرخ Specific)
استفاده شود.

نرخ خام (Crude)

یعنی نرخی که کل جمعیت را بدون هیچ تفکیک یا کنترل در نظر می‌گیرد؛ به عبارت دیگر نرخ بر اساس تعداد دقیق وقایع در کل جمعیت در طول یک زمان خاص اندازه‌گیری می‌شود.

مثال: در یک شهر ۱۰۰ مرگ در سال با جمعیت ۱۰۰۰۰ نفر. نرخ خام مرگ و میر ۱۰ نفر در هزار نفر است (با تقسیم ساده به دست می‌آید.)

نکته: دو عامل بر بزرگی نرخ مرگ‌ومیر خام اثر دارند: احتمال مرگ‌ومیر در افراد و توزیع سنی جمعیت

نکته: نرخ خام از میان این سه نرخ از همه ضعیف‌تر است.

نرخ اختصاصی

نرخ اختصاصی عملا نرخ خامی است که برای یک زیرگروه مشخص محاسبه می‌شود.

مثال: Age-specific rate، نرخ مرگ‌ومیر در افراد بین ۲۵ تا ۳۴ سال یک منطقه در یک سال تقویمی.

نرخ تعدیل شده (Adjusted)

یعنی نرخی که برای حذف اثر عوامل مخدوش‌کننده (عمدتا سن) اصلاح شده و تغییرات آماری بر داده خام انجام شده تا بتوان میان دو گروه که در برخی فاکتورها با هم تفاوت دارند. از این نرخ برای تعدیل نتیجه به دست آمده تحت تاثیر Selection Bias استفاده می‌شود.

مثال: اگر کشور الف جوان و کشور ب پیر باشد حتی اگر خطر مرگ واقعی یکسان باشد به دلیل سن بالا در کشور ب، نرخ Crude مرگ و میر در این کشور بیشتر خواهد بود پس برای مقایسه دو کشور باید نرخ مرگ و میر تعدیل شود.

دو روش برای حذف اثر عوامل مخدوشگر استفاده می‌شود:

۱) روش مستقیم:

مثال: برای تعدیل سنی، نرخ اختصاصی هر گروه سنی را در جمعیت استاندارد آن ضرب کرده و کل جمعیت استاندارد تقسیم می‌کنیم

۲) روش غیر مستقیم:

در این روش دو گروه را با هم مقایسه کرده و در شرایطی که نرخ اختصاصی زیرگروه‌ها مجهول یا غیرقابل اعتماد هستند از این روش استفاده می‌شود.

مباحث جلسه به پایان رسید، برای جمع‌بندی مباحث به مثال زیر توجه کنید:

مثال: در یک مطالعه توصیفی-تحلیلی و مواجهه/عدم مواجهه و پیامد/عدم پیامد یک جدول دو در دو شکل می‌دهد که این جدول حالت بهینه را برای ما شکل می‌دهند. مطالعه ما از نوع کوهورت (بروز) است و ۵۰۰ فرد سیگار و ۵۰۰ فرد غیرسیگاری (مجموعاً ۱۰۰۰ نفر) مورد مطالعه قرار گرفته اند که هیچ کدام بیماری را نداشتند.

نکته: در مطالعات کوهورت می‌توان هم‌سان‌سازی انجام داد.

نتیجه مطالعه به صورت مقابل گزارش شده است: ۲۰۰ نفر به بیماری مبتلا شدند که از این تعداد ۱۶۰ نفر سیگار و ۴۰ نفر غیر سیگاری بودند.

مرحله ۱ : محاسبه بروز (Incidence):

Incidence risk in smokers: 160/500 = 32%
Incidence risk in non-smokers: 40/500 = 8%
Total incidence: 200/1000 = 40%

مرحله ۲: برای بررسی **شدت رابطه** چه شاخصی را می‌توان محاسبه کرد؟

RR (Relative Risk): $\frac{Incidence\ rate\ in\ smokers}{Incidence\ rate\ in\ non-smokers} = 4$

این شاخص بیان کننده خود ریسک و میزان آن نیست

Attributable risk / Risk difference = risk in smokers – risk in non-smokers = 24 در 100

Attributable fraction = $\frac{Risk\ in\ smokers - Risk\ in\ non-smokers}{Risk\ in\ smokers} = \frac{0.32-0.08}{0.32} =$ 75%

این شاخص بیان می‌کند که چند درصد از بروز بیماری به علت خود مواجهه رخ داده در افرادی که مواجهه داشتند.

مرحله ۳: بررسی نتایج در جامعه‌ای که شیوع سیگار کشیدن ۲۰ درصد است.

برای این مرحله باید Population attributable risk را به دست آوریم؛ اگر ۱۰۰ نفر همگی سیگاری باشند ۲۴ نفر به علت سیگار کشیدن بیماری را می‌گیرند بنابراین اگر ۲۰٪ جامعه سیگاری باشند، برای به دست آوردن این شاخص باید این دو عدد را ضرب کنیم یعنی در هر ۱۰۰ نفر جامعه، ۴.۸ نفر به علت سیگار کشیدن به بیماری مبتلا می‌شوند. (به بیان بهتر ۴۸ نفر در ۱۰۰۰ نفر).

نکته: PAR نماینده تعداد کیس‌های بیماری است که اگر سیگاری در جامعه نبود، وجود نمی‌داشت.

علاوه بر این شاخص، شاخص دیگری به نام Population attributable *fraction* را نیز می‌تواند حساب کرد به شیوه‌ای که Attributable fraction در بالاتر محاسبه شد.

$PAF = \frac{0.048-0.8\times0.04}{0.048} = \frac{0.016}{0.048} = 37.5\%$

یعنی در جامعه ۳۷.۵ درصد بیماری‌ها به دلیل کشیدن سیگار رخ می‌دهد.

نکته: برای مقایسه ریسک فاکتورها، PAF مقایسه شده و هرچه بیشتر باشد یعنی اثر بیشتری دارد.

مرحله چهار: اگر مطالعه ما مطالعه شیوع بود (مثل مطالعه مقطعی) چه می‌شد؟

یادآوری: اگر مطالعه شیوع بود به جای Incidence، Odds بررسی می‌شد. Odds یا شانس نسبت بیمار بودن به نبودن است.

Odds in smokers = 160/340 = 0.47
Odds in non-smokers = 40/460 = 0.087
Odds ratio (OR) = 0.47/0.087 = 5.41

نکته: اگر تعداد افراد کل بیشتر شوند، RR و OR تقریبا با هم برابر می‌شوند که یعنی ما با هزینه کمتری نسبت به مطالعه کوهورت به همین نتایج رسیدیم.

نمونه سوالات

مسائل شیوع و بروز در اصل مربوط به مبحث اندازه‌گیری در اپیدمیولوژی می‌باشد. به علت کاربرد آنها در جلسه چهاردهم، تعدادی از سوالات مربوط به اندازه‌گیری نیز در این مجموعه سوالات قرار گرفت. جهت مشاهده پاسخ تشریحی سوالات محاسباتی به انتهای پاسخنامه مراجعه شود.

۱- در بررسی بر روی ۱۰۰۰ پرستار که به طور مشخص از انوع مکمل‌های ویتامین D جهت پیشگیری از پوکی استخوان استفاده کرده‌اند، میزان بروز پوکی استخوان بسیار کم برآورد شده و پژوهشگران نتیجه‌گیری کرده‌اند که این مکمل‌ها در پیشگیری از پوکی استخوان بسیار موثر هستند. مهمترین خطا در این نتیجه‌گیری ناشی از کدام مورد است؟(۴۰۱)

الف) درنظر نگرفتن نوع و مقدار ویتامین D مصرف شده

ب) انتخاب یک گروه خاص از افراد از نظر شغلی و سلامت

ج) عدم وجود گروه مقایسه به منظور تعیین تاثیر مکمل ویتامین D

د) درنظر نگرفتن مدت زمان و سن شروع مصرف مکمل

۲- در یک مطالعه ۵۰۰۰ نفر بررسی شده‌اند. فراوانی بیماری مفروض در ابتدای بررسی ۱۰ درصد بوده است. پس از یک سال ۲۲۵ مورد جدید و ۱۰۰ مورد بهبودی گزارش شده است. میزان بروز یکساله بیماری چند درصد است؟(۴۰۱)

الف) ۵ ب) ۲۰ ج) ۱۲/۵ د) ۱۴/۵

۳- در یک مطالعه ۵۰۰۰ نفر بررسی شده‌اند. فراوانی بیماری مفروض در ابتدای بررسی ۱۰ درصد بوده است. پس از یک سال ۲۲۵ مورد جدید و ۱۰۰ مورد بهبودی گزارش شده است. میزان بروز یکساله بهبودی چند درصد است؟(۴۰۱)

الف) ۵ ب) ۲۰ ج) ۱۲/۵ د) ۱۴/۵

۴- در یک مطالعه ۵۰۰۰ نفر بررسی شده‌اند. فراوانی بیماری مفروض در ابتدای بررسی ۱۰ درصد بوده است. پس از یک سال ۲۲۵ مورد جدید و ۱۰۰ مورد بهبودی گزارش شده است. میزان شیوع دوره ای یکساله بیماری چند درصد است؟(۴۰۱)

الف) ۵ ب) ۲۰ ج) ۱۲/۵ د) ۱۴/۵

۵- در یک مطالعه ۵۰۰۰ نفر بررسی شده‌اند. فراوانی بیماری مفروض در ابتدای بررسی ۱۰ درصد بوده است. پس از یک سال ۲۲۵ مورد جدید و ۱۰۰ مورد بهبودی گزارش شده است. میزان شیوع بیماری در پایان یکسال چند درصد است؟(۴۰۱)

الف) ۵ ب) ۲۰ ج) ۱۲/۵ د) ۱۴/۵

۶- در یک بررسی ۷۰ بیمار مورد پیگیری قرار گرفته‌اند. بیماران در ۷ گروه ۱۰ نفره که هر گروه از یک تا ۷ سال پیگیری شده‌اند قرار داشته‌اند. (گروه اول ۱ سال، گروه دوم ۲ سال، گروه سوم ۳ سال، گروه چهارم ۴ سال، گروه پنجم ۵ سال، گروه ششم ۶ سال و گروه هفتم ۷ سال پیگیری شده‌اند.) اگر از هر گروه ۱ نفر در پایان دوره فوت شده باشد. میانگین بقای بیماران چندسال است؟(۴۰۱)

الف) ۳۰ ب) ۴۰ ج) ۵۰ د) ۶۰

۷- در یک مطالعه ۵۰۰۰ نفر بررسی شده‌اند و درخصوص سابقه مصرف موارد غذایی خاص و سابقه ابتلا به بیماری مفروض از ایشان سوال شده است. مشاهده شده افرادی که این ماده غذایی را مصرف کرده‌اند سابقه ابتلا به بیماری یک سوم افراد بدون سابقه مصرف مواد غذایی بوده است. مهمترین محدودیت در مورد نتایج این مطالعه به منظور اثبات رابطه علیتی کدام است؟(۴۰۱)

الف) وجود خطای شانسی
ب) وجود مخدوش کنندگی
ج) عدم اثبات تقدم زمانی
د) قدرت کم رابطه

۸- بروز یک سرطان خاص ۱۰ مورد در هر ۱۰۰ هزارنفر است. در یک مطالعه همگروهی، دو گروه ۱۰ هزارنفره مورد بررسی ۱۵ ساله قرار گرفته و مشاهده شده است که بروز بیماری در گروه دارای مواجهه با نور آفتاب دو برابر گروه بدون مواجهه است. مهمترین محدودیت در تفسیر نتایج این مطالعه کدام است؟(۴۰۱)

الف) خطای شانسی
ب) تورش اندازه‌گیری
ج) تورش انتخاب
د) مخدوش کنندگی

۹- فراوانی یک بیماری تنفسی در فصل پاییز در جامعه حدود ۵۰ درصد گزارش شده است. در یک مطالعه مورد شاهدی مشاهده شده است که در افراد مبتلا مصرف سوپ گرم یک دهم افراد غیرمبتلا بوده است. مهمترین محدودیت در تفسیر نتایج این مطالعه کدام است؟(۴۰۱)

الف) خطای شانسی
ب) تورش اندازه‌گیری
ج) تورش انتخاب
د) مخدوش کنندگی

۱۰- یک مطالعه بر روی ۲۰۰ بیمار در مقایسه با ۱۰۰ فرد سالم نشان داده است که مصرف یک ماده غذایی در گروه بیمار ۸۰ برابر بوده است. اقدام مناسب کدام است؟(۴۰۱)

الف) انجام مطالعه با حجم نمونه بیشتر
ب) انجام مطالعه همگروهی در طول زمان
ج) انجام کارآزمایی بالینی با تخصیص تصادفی
د) توصیه به عدم مصرف مواد غذایی

۱۱- بروز یک بیماری در طی یک سال در یک جامعه نصف شده است. کدام مورد می‌تواند علت این امر باشد؟(۴۰۱)

الف) افزایش مرگ و میر ناشی از بیماری
ب) افزایش دوره بیماری
ج) کاهش میزان حساسیت به ابتلا
د) کاهش میزان مقاومت در برابر بیماری

۱۲- شیوع یک بیماری در یک جامعه در طی شش ماه ۱.۵ برابر شده است. کدام مورد می‌تواند این رخداد را توجیه کند؟(۴۰۱)

الف) افزایش بیماری زایی عامل بیماری زا
ب) افزایش جمعیت
ج) کاهش میزان انتقال بیماری
د) کاهش جمعیت در معرض خطر

۱۳- به منظور بررسی اثر ابتلا به بیماری کووید ۱۹ بر ابتلا به سکته مغزی، پژوهشگران از اطلاعات موجود در پرونده بیمارستانی مبتلایان در سال‌های گذشته استفاده کرده و با تماس با بیماران وضعیت ابتلای آنها به سکته مغزی را پرسش کرده‌اند. مهمترین محدودیت در این مطالعه کدام است؟(۴۰۱)

الف) فقدان گروه مقایسه
ب) عدم اعتماد به داده‌های پیوند
ج) عدم دقت در تشخیص بیماری
د) شدت متفاوت در ابتلای بیماری

۱۴- در یک نمونه ۵۰۰۰ نفره تعداد مردان و زنان مبتلا به بیماری مفروض در ابتدای بررسی به ترتیب ۱۰۰ و ۵۰ نفر بوده است. در طی یکسال ۵۰۰ و ۴۷۰ مورد بیماری جدید در مردان و زنان به ترتیب مشاهده شده است. میزان بروز بیماری در این نمونه چند درصد بوده است؟(۴۰۱)

الف) ۵۰ ب) ۲۰ ج) ۵ د) قابل محاسبه نیست.

۱۵- در یک نمونه ۵۰۰۰ نفره تعداد مردان و زنان مبتلا به بیماری مفروض در ابتدای بررسی به ترتیب ۱۰۰ و ۵۰ نفر بوده است. در طی یکسال ۵۰۰ و ۴۷۰ مورد بیماری جدید در مردان و زنان به ترتیب مشاهده شده است. میزان بروز بیماری در مردان چند درصد بوده است؟(۴۰۱)

الف) ۵۰ ب) ۲۰ ج) ۵ د) قابل محاسبه نیست.

۱۶- در یک مطالعه بر روی یک جمعیت ۱۵۰ هزار نفره، شیوع بیماری مفروض ۴ در ده هزار حساب شده است. در تعیین بروز دوساله این بیماری کدام پیشفرض اهمیت کمتری خواهد داشت؟(۴۰۱)

الف) تعریف دقیق تشخیص
ب) تعیین موارد جدید بیماری
ج) در نظر گرفتن جمعیت در معرض خطر
د) طول مدت پیگیری در افراد مورد بررسی

۱۷- در یک مطالعه شیوع بیماری ۱۰ درصد برآورد شده است. اگر شیوع بیماری در زنان دو برابر مردان باشد و فراوانی مردان ۷۵ درصد باشد. شیوع بیماری در مردان چند درصد است؟(۴۰۱)

الف) ۲ ب) ۴ ج) ۶ د) ۸

۱۸- اگر در یک جامعه در یک دوره زمانی بروز یک بیماری دوبرابر شود، کدام مورد رخ خواهد داد؟(۴۰۱)

الف) شیوع دوره‌ای بیماری نیز دوبرابر می‌شود.
ب) شیوع پایان دوره بیماری نیز دوبرابر می‌شود.
ج) موارد جدید در صورت کسر شیوع دوبرابر می‌شود.
د) صورت کسر شیوع حداقل دوبرابر می‌شود.

۱۹- در یک مطالعه چگالی بروز بیماری مفروض دو در ۱۰۰۰ نفر-سال گزارش شده است. اگر تعداد افراد مورد مطالعه ۵۰ نفر بوده باشد. حداقل متوسط زمان پیگیری افراد چندسال باید باشد؟(۴۰۱)

الف) ۳۰ ب) ۲۰ ج) ۱۰ د) ۵

۲۰-در یک مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی با تخصیص تصادفی همراه با کورسازی، مشخص شده است که تخصیص مداخلات توسط فردی انجام شده است که از نوع مداخلات اطلاع داشته است. در تفسیر نتایج این مطالعه کدام خطا بیش از موارد دیگر مطرح خواهد بود؟(۴۰۱)

الف) شانسی ب) انتخاب ج) اندازه گیری د) مخدوش کنندگی

۲۱- در یک مطالعه ۱۰۰ هزارنفر از افراد ساکن در یک منطقه خاص جغرافیایی به مدت ۱۵ سال مورد بررسی قرار گرفته و مشخص شده است که مصرف یک ماده غذایی خاص در رژیم غذایی این افراد با بیماری مفروض در ارتباط می‌باشد. کدام خطا در تفسیر نتایج این مطالعه بیش از موارد دیگر مطرح است؟(۴۰۱)

الف) شانسی ب) انتخاب ج) اندازه‌گیری د) مخدوش کنندگی

۲۲- در یک مطالعه کارکنان بخش اداری و بخش رنگ‌پاشی از یک کارخانه که در آستانه بازنشستگی می‌باشند، مورد بررسی قرار گرفته و میزان ابتلا به سرطان‌های مختلف در این افراد بررسی شده است. هیچ تفاوت معنی داری بین افراد دو بخش مشاهده نشد. کدام گزینه بهترین توجیه برای این نتیجه از این مطالعه است؟(۴۰۱)

الف) کم بودن تعداد افراد مورد بررسی
ب) کوتاه بودن دوره مورد انتظار
ج) وجود عوامل مخدوش کننده
د) تفاوت در نحوه ثبت داده‌ها

۲۳- در یک بررسی بر روی ۱۷۰ دانشجوی ساکن یک خوابگاه در یک دوره سه ماهه، ۷ مورد بیماری تنفسی با علت ناشناخته گزارش شده است. تمامی مبتلایان پسر بوده‌اند. کدام خطا در ارزیابی نتایج این گزارش مشهود است؟(۱۴۰۰)

الف) شانسی
ب) اندازه‌گیری
ج) مخدوش کنندگی
د) انتخاب

۲۴- در یک مطالعه با هدف تعیین فراوانی باورهای مذهبی دانش آموزان دبیرستانی شهر تهران طراحی شده است. در این مطالعه سوالاتی درمورد نماز خواندن، روزه گرفتن و شرکت در مراسم و آیینهای مذهبی از دانش آموزان دو مدرسه منتخب شهر تهران پرسیده شده است. کدام خطا در تفسیر نتایج این مطالعه کمتر مطرح است؟(۴۰۰)

الف) تورش انتخاب
ب) تورش اندازه‌گیری
ج) مخدوش کنندگی
د) خطای شانسی

۲۵- در یک مطالعه با تماس تلفنی با ۱۰۰۰ مادر که برای واکسیناسیون فرزندان خود مراجعه کرده‌اند، از وضعیت شرکت در یک برنامه غربالگری در دوران بارداری سوال شده است. ۳۳۰ نفر پاسخگو نبودند. این نکته منجر به کدام خطا در نتایج مطالعه می شود؟(۴۰۰)

الف) اندازه گیری
ب) انتخاب
ج) مخدوش کنندگی
د) شانسی

۲۶- در یک مطالعه با تماس تلفنی با مادرانی که برای واکسیناسیون فرزندان خود مراجعه کرده اند، ۶۷۰ نفر پاسخ داده و از ایشان در مورد انجام نوع خاصی از سونوگرافی NT در دوران بارداری سوال شده و ۹۵ درصد عنوان کرده اند که چنین اقدامی برای ایشان انجام شده است. این روش مطالعه منجر به کدام خطا در نتایج مطالعه می شود؟(۴۰۰)

الف) اندازه گیری
ب) انتخاب
ج) مخدوش کنندگی
د) شانسی

۲۷- در یک مطالعه در خصوص بررسی عوامل موثر بر پاسخ به درمان بیماران مبتلا به آریتریت رماتوئید ۷۹۵ بیمار بستری در بخش رماتولوژی یک بیمارستان بررسی شده اند. اطلاعات از پرونده استخراج شده و حدود ۱۰۵ متغیر مستقل در مطالعه وجود داشته است. کدام خطا در خصوص معنی دار شدن ارتباط عوامل بر نتیجه درمان که در مطالعه مشخص شده اند، نقش مهمتری دارد؟(۴۰۰)

الف) تورش اندازه گیری
ب) تورش انتخاب
ج) خطای شانسی
د) مخدوش کنندگی

۲۸- در یک مطالعه ۵۱۲ بیمار مبتلا به پمفیگوس از نظر کیفیت زندگی بررسی شده اند و مشخص شده است که نوع درمان با داروهای ضدسرطان در مقایسه با داروهای سرکوب کننده ایمنی حاوی کورتون منجر به کیفیت زندگی بهتری برای بیماران شده است. مهمترین خطا در این مطالعه کدام است؟(۴۰۰)

الف) شانسی
ب) اندازه گیری
ج) انتخاب
د) مخدوش کنندگی

۲۹- در یک سازمان با جمعیت ۱۴۰ نفر، فراوانی بیماری کووید ۱۹ در اوج همه گیری به بالتر از ۹۵ درصد رسیده است. در بررسی مشخص شده است که ۷۰ درصد از افراد غیرمبتلا از دمنوش آلوئه ورا استفاده می کردند. کدام خطا در ارزیابی این مطالعه بیش از دیگر موارد باید مورد توجه قرار گیرد؟(۴۰۰)

الف) شانسی ب) اندازه گیری ج) انتخاب د) مخدوش کنندگی

۳۰- در یک مطالعه به منظور تعیین ایمنی پس از دریافت نوع خاصی از واکسن کووید ۱۹ از ۳۵۰ نفر به طور تصادفی از پزسنل مختلف بهداشتی درمانی انتخاب شده و از ایشان درمورد سابقه ابتلا به بیماری های مختلف من جمله کووید ۱۹، سرخک و آنفولانزا سوال شده است. مهمترین خطا در این مطالعه در تعیین نقش سابقه ابتلا به این بیماری‌ها در پاسخ ایمنی به واکسن کدام است؟(۴۰۰)

الف) شانسی ب) اندازه گیری ج) انتخاب د) مخدوش کنندگی

۳۱- در اثبات رابطه علیتی یک گزارش مجموعه موارد هیچ اعتباری ندارد. کدام نکته علت اصلی این محدودیت است؟(۴۰۲)

الف) فقدان گروه شاهد
ب) فقدان تخصیص تصادفی
ج) وجود تورش اندازه گیری و انتخاب
د) وجود مخدوش کنندگی

۳۲- در یک بررسی مشخص شده است که ۹۰ درصد از افرادی که دارای عامل خطر بیماری مفروض می‌باشند، به این بیماری مبتلا نیستند. کدام نتیجه گیری صحیح است؟(۴۰۲)

الف) این عامل به اشتباه عامل خطر معرفی شده است و باید تجدید نظر شود.
ب) این مطالعه قطعا دارای خطای اندازه گیری اما بدون خطای مخدوش کنندگی است.
ج) این مطالعه حتما دارای تورش انتخاب و خطای مخدوش کنندگی است.
د) نتایج این مطالعه و عامل خطر بودن آن خصوصیت هردو می‌تواند کاملا صحیح باشد.

۳۳- کدام شاخص اپیدمیولوژیک زیر موارد موجود بیماری عروق کرونر در ایران را برآورد می‌کند؟(۴۰۲)

الف) میزان شیوع ب) میزان بروز ج) میزان حمله د) میزان خطر

۳۴- کدام شاخص اپیدمیولوژیک زیر موارد جدید بیماری عروق کرونر در ایران را برآورد می‌کند؟(۴۰۲)

الف) میزان شیوع ب) میزان بروز ج) میزان حمله د) میزان خطر

۳۵- به دنبال توقف ارزیابی پاپ اسمیر در شبکه بهداشت، گزارش دهی موارد ابتلا به سرطان دهانه رحم به یک دوم کاهش یافته است. کدام نتیجه در مورد شاخص‌های مرتبط با سرطان دهانه رحم در جامعه صحیح است؟(۴۰۲)

الف) شیوع بیماری کاهش یافته است.
ب) بروز بیماری کاهش یافته است.
ج) شیوع بیماری افزایش یافته است.
د) بروز بیماری تغییری نخواهد کرد.

۳۶- در یک بررسی ۹۷ درصد از بیمارانی که یک دمنوش خاص را دریافت کرده‌اند، بهبودی کامل یافته حال آنکه در گروهی که این دمنوش را مصرف نکرده‌اند، میزان بهبودی تنها ۳ درصد بوده است. کدام نتیجه‌گیری صحیح است؟(۴۰۲)

الف) دمنوش بسیار موثر است و باید حتما برای عموم جامعه توصیه شود.

ب) دمنوش بسیار موثر است و باید حتما برای تمام بیماران توصیه شود.

ج) حداقل اطلاع از شدت بیماری در هردو گروه ارائه شده باشد.

د) بدون تخصیص تصادفی هرگونه نتیجه‌گیری اشتباه است.

۳۷- در یک بررسی مشخص شده است که ۹۰ درصد از افرادی که دارای عامل خطر بیماری مفروض می‌باشندریا، به این بیماری مبتلا نیستند. کدام نتیجه‌گیری صحیح است؟(۴۰۲)

الف) این عامل به اشتباه عامل خطر معرفی شده است و باید تجدید نظر شود.

ب) این مطالعه قطعا دارای خطای اندازه‌گیری اما بدون خطای مخدوش کنندگی است.

ج) این مطالعه حتما دارای تورش انتخاب و خطای مخدوش کنندگی است.

د) نتایج این مطالعه و عامل خطر بودن آن خصوصیت هردو می‌تواند کاملا صحیح باشد.

۳۸- در یک مطالعه بر روی ۷۰۰ نفر مشخص شده است که فراوانی بیماری ۲۰ درصد می‌باشد. اگر پس از دوسال تعداد بیماران در همین نمونه ۱۰۵ نفر باشد. اگر میزان بروز بیماری صفر در نظر گرفته شود. میزان بهبودی دوساله در بیماران چند درصد بوده است؟(۴۰۲)

الف) ۱۲/۵ ب) ۲۵ ج) ۳۷/۵ د) ۵۰

۳۹- در یک مطالعه بر روی ۷۰۰ نفر مشخص شده است که فراوانی بیماری ۲۰ درصد می‌باشد. اگر پس از دوسال تعداد بیماران در همین نمونه ۲۱۰ نفر باشد. اگر میزان بهبودی دوساله در بیماران صفر درصد بوده باشد. میزان بروز دوساله در بیماران چند درصد بوده است؟(۴۰۲)

الف) ۱۲/۵ ب) ۲۵ ج) ۳۷/۵ د) ۵۰

۴۰- در یک مطالعه بر روی یک نمونه ۱۰۰۰۰ نفره در ابتدای امسال مشخص شده است تعداد بیماران دو برابر تعداد بیماران در همان نمونه در ابتدای سال گذشته است. کدام رخداد نمی‌تواند توجیه کننده این وضعیت باشد؟(۴۰۲)

الف) افزایش بروز بیماری به دو برابر

ب) افزایش دوره بیماری به دو برابر

ج) کاهش مرگ و میر بیماری به نصف

د) کاهش میزان بهبودی به نصف

۴۱- در اثبات رابطه علیتی مهمترین محدودیت درمورد مطالعات کارآزمایی بالینی با تخصیص تصادفی کدام مورد می‌تواند باشد؟(۴۰۲)

الف) فقدان گروه شاهد

ب) فقدان تخصیص تصادفی

ج) وجود تورش اندازه گیری و انتخاب

د) وجود مخدوش کنندگی

پاسخنامه

سوال	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲	۱۳
پاسخ	ج	الف	ب	د	ج	ب	ج	الف	د	د	د	ب	ج
سوال	۱۴	۱۵	۱۶	۱۷	۱۸	۱۹	۲۰	۲۱	۲۲	۲۳	۲۴	۲۵	۲۶
پاسخ	ب	د	ج	د	ج	ج	د	د	الف	د	ج	ب	الف
سوال	۲۷	۲۸	۲۹	۳۰	۳۱	۳۲	۳۳	۳۴	۳۵	۳۶	۳۷	۳۸	۳۹
پاسخ	ب	د	الف	ب	الف	د	ب	ب	د	ج	د	ب	الف
سوال	۴۰	۴۱											
پاسخ	الف	ج											

- پاسخ تشریحی سوالات ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۱۴، ۱۵، ۱۷، ۱۹، ۳۸، ۳۹ جلسه چهارم-

(۲)

بروز بیماری = تعداد افراد مبتلا شده طی زمان مشخص / تعداد افراد در خطر (at risk) ابتلا در زمان مشخص

$disease^{+}_{1} = \frac{10}{100} \times 5000 = 500$

$At\ risk = 5000 - 500 = 4500$

disease (طی یک سال) = 225

درصد بروز یک ساله = $\frac{225}{4500} \times 100 = 5$

☑ جمعیت را در نظر نمی گیریم.

(۳)

بروز بهبودی = تعداد افراد بهبود یافته در زمان مشخص / تعداد افراد مبتلا در ابتدا

بروز یک ساله بهبودی = $\frac{100}{500} \Rightarrow 20\%$

(۴)

شیوع بیماری (دوره ای) = تعداد موارد بیماری در یک دوره / جمعیت مورد مطالعه در یک دوره

ابتلا طی یک سال = 225

ابتلا قدیم = 500

جمعیت در یک سال = 5000

درصد شیوع دوره ای یک ساله = $\frac{500+225}{5000} \times 100 = 14.5$

☑ جمعیت را در نظر نمی گیریم.

(۵)

شیوع بیماری در پایان = تعداد افراد مبتلا به بیماری در انتهای بازه زمانی / کل جمعیت

$disease_1 = \frac{10}{100} \times 5000 = 500$

$disease_2 = 225$

$recovery = 100$

$Total = 500 + 225 - 100 = 625$

درصد شیوع یک ساله = $\frac{625}{5000} \times 100 =$ 12.5

(۶)

میانگین بقا = معکوس چگالی بروز مرگ ، چگالی بروز = بروز کل (تعداد افراد) / مجموع نفر-سال‌های در معرض ، محاسبه نفر-سال = تعداد افراد مبتلا در سال × n

جدول : (گروه‌ها ۱۰ نفره هستند)

گروه	پیگیری مدت	مرگ	سال مرگ
1	1	1	1
2	2	1	2
3	3	1	3
4	4	1	4
5	5	1	5
6	6	1	6
7	7	1	7

$$\text{چگالی بروز} = \frac{7}{1\times10+2\times10+3\times10+4\times10+5\times10+6\times10+7\times10} = \frac{7}{280}$$

$$\text{میانگین بقا} = \frac{280}{7} = \boxed{40}$$

(۱۴)

$$\text{درصد بروز بیماری} = \frac{500+470}{5000-500-50}\times100 = \frac{970}{4850}\times100 = \boxed{20}$$

↳ AT risk

(۱۵)

$$\text{درصد بروز بیماری مردان} = \frac{\text{تعداد مبتلایان سرطان مردان}}{\text{تعداد در خطر مردان}}\times100 = \frac{100}{0}\times100$$

چون تعداد مردان در نمونه 5000 نفره را نداریم ← قابل محاسبه نیست.

(۱۷)

شیوع کلی = 10 %

شیوع (a) = 2 × شیوع مردان (y)

نسبت مردان = 75 % → نسبت زنان = 25 %

شیوع کل = فراوانی مردان × شیوع مردان + فراوانی زنان × شیوع زنان

$0{,}1 = 0{,}75\,y + 0{,}25\,a \longrightarrow 0{,}1 = 0{,}75\,y + 0{,}25\times2\times y$

$0{,}1 = 1{,}25\,y \longrightarrow y = \boxed{0{,}08}$

(۱۹)

فرض کنید تعداد موارد واقعی = 1 مورد (کمترین حالت ممکن برای بروز در یک نمونه کوچک ۵۰ نفری)

برای پیدا کردن میانگین مدت پیگیری (t) :

$$\frac{2}{1000} = \frac{1}{50t} \longrightarrow t = 10$$

برای اینکه حتی یک مورد بیماری مشاهده شود، باید حداقل ۱۰ سال پیگیری کرد.

(۲۶)

$\text{disease}^+_1 : \frac{20}{100}\times700 = 140$

$\text{disease}^+_2 : 105$

تعداد بهبودی طی دو سال = 140 − 105 = 35

$$\text{درصد بهبودی دو سال} = \frac{35}{140}\times100 = \boxed{25}$$

(۲۹)

$\text{disease}^+_1 : \frac{20}{100}\times700 = 140$

$\text{disease}^+_2 : 270$

بروز طی دو سال = 270 − 140 = 70

تعداد افراد At risk = 700 − 140 = 560

$$\text{درصد بروز دو ساله} = \frac{70}{560}\times100 = \boxed{12{,}5}$$